

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 조건부 확률 (Conditional Probability)	3
0.2.1	표본 공간의 재정의 (Renormalization)	3
0.2.2	곱셈 법칙 (Multiplication Rule)	3
0.3	핵심 개념 2: 전체 확률과 베이즈 정리 (The Core)	3
0.3.1	전체 확률의 정리 (Total Probability Theorem)	3
0.3.2	베이즈 정리 (Bayes' Rule)	4
0.4	핵심 개념 3: 사건의 독립성 (Independence)	4
0.5	실전 응용: 스팸 필터 (Naive Bayes)	5
0.6	초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)	5
0.7	요약 및 다음 단계	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수
 - Chapter 1: 확률 모형의 수립과 공리 (완료)
 - **Chapter 2: 조건부 확률과 베이즈 정리 (Conditional Probability & Bayes) <- 현재 위치**
 - Chapter 3: 독립성과 이산 확률 변수
- Unit 2: 일반 확률 변수
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리

Unit 1 - Chapter 2: 조건부 확률과 추론 (Inference)

Intro: 정보는 확률을 바꾼다

[이전 단계와의 연결]

Chapter 1에서는 아무런 정보가 없는 상태에서 확률을 계산했습니다. 하지만 현실에서는 끊임 없이 "정보(단서)"가 들어옵니다. "구름이 끼었다"는 정보를 알았을 때, 비가 올 확률은 변해야 합니다. 이번 장에서는 정보가 주어졌을 때 확률을 업데이트하는 법을 배웁니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. 조건부 확률 (Renormalization): 새로운 정보 B 가 주어지면, B 가 곧 새로운 우주 (분모)가 됩니다.
2. 베이즈 정리 (Inference): 결과를 보고 원인을 역추적하는 '탐정의 도구'를 배웁니다.
3. 독립성 (Independence): 정보가 가치가 있는지(확률에 영향을 주는지) 판단합니다.

0.1 필수 용어 사전

mainblue!20 기호	용어	직관적 의미
$P(A B)$	조건부 확률	B 가 일어났다는 전제 하에 A 가 일어날 확률
$P(A \cap B)$	결합 확률	A 와 B 가 동시에 일어날 확률 (교집합)
Partition	분할	전체를 겹치지 않게 조각내는 것 (케이크 자르기)
Prior	사전 확률	데이터를 보기 전의 믿음 ($P(\text{원인})$)
Posterior	사후 확률	데이터를 본 후 수정된 믿음 ($P(\text{원인} \text{결과})$)
Independent	독립	B 를 아는 것이 A 예측에 도움이 안 됨 ($P(A B) = P(A)$)

0.2 핵심 개념 1: 조건부 확률 (Conditional Probability)

0.2.1 표본 공간의 재정의 (Renormalization)

□ 새로운 정보는 세상을 축소시킨다

- **한 줄 요약:** 사건 B 가 일어났다면, B 바깥의 세상은 소멸하고 B 가 새로운 전체 (Ω_{new})가 됩니다.
- **직관적 비유:** 지도 어플에서 '서울시'를 검색하면, 지도 화면(표본 공간)이 대한민국 전체에서 서울시로 확대(Zoom-in)되는 것과 같습니다.
- **공식:**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

(분모가 1이 아니라 $P(B)$ 로 바뀐 $\rightarrow$ 이것이 Renormalization!)

□ 예시: 주사위 던지기

주사위를 던졌는데 "짝수가 나왔다(B)"는 힌트를 받았습니다. 이때 그 숫자가 "2 이하(A)"일 확률은?

1. 원래 세상(Ω): {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 확률은 $2/6 = 1/3$.
2. 바뀐 세상(B): {2, 4, 6}. 이제 전체는 3개입니다.
3. 겹치는 부분($A \cap B$): {2} 하나뿐입니다.
4. 계산: $P(A|B) = \frac{1}{3}$. (3개 중 1개)

0.2.2 곱셈 법칙 (Multiplication Rule)

조건부 확률 식을 살짝 바꾸면, 사건이 순차적으로 일어나는 과정을 설명할 수 있습니다.

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

해석: "먼저 B 가 일어나고, 그 상황 속에서 A 가 일어난다."

0.3 핵심 개념 2: 전체 확률과 베이즈 정리 (The Core)

이 부분은 MIT 수업에서 가장 강조하는 "시스템적 추론(Inference)"의 핵심입니다.

0.3.1 전체 확률의 정리 (Total Probability Theorem)

복잡한 문제를 해결하는 전략: "분할 정복(Divide and Conquer)"

- B 가 일어날 확률을 한 번에 구하기 어렵다면, 원인별 시나리오($A_1, A_2, \dots$)로 쪼개서 계산한 뒤 합칩니다.

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots$$

0.3.2 베이즈 정리 (Bayes' Rule)

□ 시간을 거스르는 추론

- **핵심 사고:** 결과를 관측(B)한 뒤, 그 원인이 무엇이었는지(A) 역추적합니다.
- **공식:**

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}$$

- **구조:**

$$\text{사후 확률(Posterior)} = \frac{\text{사전 확률(Prior)} \times \text{우도(Likelihood)}}{\text{전체 확률(Evidence)}}$$

□ 스토리 시나리오: 공장 불량품 추적 시나리오

당신은 품질 관리자입니다.

- **공장 A:** 전체 부품의 60% 생산 ($P(A) = 0.6$), 불량률 1% ($P(E|A) = 0.01$)
- **공장 B:** 전체 부품의 40% 생산 ($P(B) = 0.4$), 불량률 2% ($P(E|B) = 0.02$)

랜덤하게 뽑은 부품이 불량(**Error, E**)이었습니다. 이 부품이 공장 A에서 왔을 확률은?

1단계: 전체 불량률 구하기 (분모)

$$P(E) = (0.6 \times 0.01) + (0.4 \times 0.02) = 0.006 + 0.008 = 0.014$$

(전체 중 1.4%가 불량)

2단계: 베이즈 정리 적용 (역추적)

$$P(A|E) = \frac{P(A)P(E|A)}{P(E)} = \frac{0.006}{0.014} = \frac{3}{7} \approx 42.8\%$$

결론: 공장 A가 점유율은 더 높지만(60%), 불량품이 나왔다는 증거(**Evidence**)를 보고 나니 공장 A일 확률이 42.8%로 줄어듭니다. (공장 B일 확률이 높아짐)

0.4 핵심 개념 3: 사건의 독립성 (Independence)

□ 정보의 가치 평가

- **정의:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- **의미:** $P(A|B) = P(A)$. 즉, "B를 알게 되어도 A에 대한 나의 믿음은 변하지 않는다."
- **예:** "어제 주식 가격이 올랐다(B)"는 정보는 "오늘 내가 점심에 카레를 먹을지(A)"를 예측하는 데 아무런 도움이 안 됩니다. (독립)

잠깐! 오해하기 쉬워요: 독립(Independent) vs 배반(Disjoint)

이 둘을 절대 혼동하면 안 됩니다!

- **배반 (Disjoint):** A 와 B 는 겹치지 않음 ($A \cap B = \emptyset$).
 - A 가 일어나면 B 는 절대 안 일어남.
 - 즉, A 는 B 에 대해 엄청난 정보를 줌. → 강한 종속성!
- **독립 (Independent):** A 가 일어나든 말든 B 발생 확률은 그대로임.
- **결론:** 배반 사건은 (확률이 0이 아닌 이상) 절대로 독립일 수 없습니다.

0.5 실전 응용: 스팸 필터 (Naive Bayes)

이메일에 "무료"라는 단어가 들어있을 때 (B), 이것이 스팸 (A) 일 확률을 어떻게 구할까요?

1. 과거 데이터를 통해 평소 스팸 올 확률 $P(A)$ 를 구합니다. (Prior)
2. 스팸 메일 중에서 "무료"라는 단어가 나올 확률 $P(B|A)$ 를 구합니다. (Likelihood)
3. "무료"라는 단어가 포함된 메일이 도착했습니다. 베イズ 정리를 돌려 $P(A|B)$ 를 계산합니다.
4. 이 확률이 95%를 넘으면 스팸함으로 보냅니다.

우리가 쓰는 지메일(Gmail) 필터의 기초 원리가 바로 이것입니다.

0.6 초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. $P(A|B)$ 와 $P(B|A)$ 는 같은 거 아닌가요?

완전히 다릅니다! 이를 "검사의 오류(Prosecutor's Fallacy)"라고 합니다.

- $P(\text{죽음}|\text{상어에 물림}) \approx 100\%$ (매우 높음)
- $P(\text{상어에 물림}|\text{죽음}) \approx 0\%$ (대부분의 죽음은 상어와 무관함)

순서를 바꾸면 의미가 완전히 달라집니다.

Q2. 독립성을 직관적으로 어떻게 아나요?

직관은 위험합니다. 반드시 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 인지 계산해보고 판단하세요. 특히 "조건부 독립(Conditional Independence)" 상황에서는 직관이 자주 틀립니다.

0.7 요약 및 다음 단계**□ Unit 1-2 핵심 요약**

1. **조건부 확률:** 정보(B)는 분모를 바꾼다. ($/P(B)$)
2. **전체 확률:** 복잡하면 시나리오별로 쪼개서(Σ) 계산해라.
3. **베イズ 정리:** $P(\text{원인}|\text{결과})$ 를 구하려면 순서를 뒤집어라.
4. **독립성:** $P(A|B) = P(A)$ 일 때만 정보다 가치가 없다. (배반과는 다르다!)

[다음 단원 예고]

지금까지는 "앞면/뒷면", "성공/실패" 같은 사건(Event) 중심이었습니다. 하지만 "앞면이 100번 중 몇 번 나왔지?"처럼 숫자로 요약하고 싶을 때가 많습니다.

다음 장 **Chapter 3: 이산 확률 변수(Discrete Random Variables)**에서는 사건을 숫자로 매핑하는 '확률 변수'와 'PMF'라는 강력한 도구를 만납니다.